

离散数学作业 (二)

1、假设 G 是 n 阶无向简单图, m 是一个正整数且 $2 \leq m \leq n$. 假设 G 中没有子图是 m 阶完全图 K_m , 证明: G 最多有 $\frac{n^2}{2} (1 - \frac{1}{m-1})$ 条边.

固定 m , 对 n 归纳

1° 若 $n=m$, 则 G 最多有 $\frac{n(n-1)}{2} < \frac{n^2}{2} (1 - \frac{1}{m-1})$ 成立.

2° 当 $n > m$ 时, 设 $n \leq r$ ($r > m$) 时均成立.

$n=r+1$ 时, G 中边要尽可能多, 必包含 K_{m-1} , 否则可以多加一条边

取一个 K_{m-1} 的顶点集 A , 令 $B = V \setminus A$.

则每个 $v \in B$ 至多有 $m-2$ 条连线

$$\begin{aligned} \therefore E(G) &\leq C_{m-1}^2 + (m-2)|B| + E(B), \text{ 其中 } E(B) \leq \frac{(n-m+1)^2}{2} (1 - \frac{1}{m-1}) \\ &\leq \frac{(m-1) \cdot m}{2} + (m-2)(n-m+1) + \frac{(n-m+1)^2}{2} - \frac{(n-m+1)^2}{2(m-1)} \end{aligned}$$

$$= \frac{(m-1)m}{2(m-1)} + \frac{(m-3+n)(n-m+1)}{2(m-1)} - \frac{(n-m+1)^2}{2(m-1)}$$

$$= \frac{mn^2 - 8n^2 - 4mn + 2n - 6m + 2}{2(m-1)}$$

$$\leq \frac{mn^2 - 2n^2}{2(m-1)} = \frac{n^2}{2} (1 - \frac{1}{m-1}) \text{ 成立.}$$

综上, G 最多有 $\frac{n^2}{2} (1 - \frac{1}{m-1})$ 条边

